2026학년도 제1학기 강의계획안

교과목명 Course Title	**4차산업과 창의융합SW** (Fourth Industrial Revolution and Creative Convergence)	학수번호-분반 Course No.	10556-01
개설전공 Department/Major	컴퓨터공학	학점/시간 Credit/Hours	3
수업시간/강의실 Class Time/ Classroom	화요일 5교시, 금요일 6교시 / 학109 (온/오프라인 수업 병행)		
담당교원 Instructor	오유란, 양재희	소속: 인공지능대학 컴퓨터공학과 Department : Dept. of Computer S&E	
	uran.oh@ewha.ac.kr jaehee78@ewha.ac.kr	02-3277-6896(오유란) 02-3277-4911(양재희)	
면담시간/장소 Office Hours/ Office Location	(사전 면담 약속)		

Ⅰ. 교과목 정보 Course Overview

1. 교과목 개요 Course Description

본 교과목은 4차 산업혁명을 대표하는 주요 기술적 키워드(인간-컴퓨터 상호작용, 빅데이터, 가상/증강현실, 사물 인터넷, 인공지능 등)에 대한 기본적인 이해와 급속한 기술의 발전이 인간과 우리 사회에 어떠한 영향을 미치고 있는지 살펴본다. 뿐만 아니라 최근 가장 이슈가 되고 있는 생성형 인공지능에 대해 알아보고, 이를 적극적으로 활용하여 창의적인 콘텐츠를 만들어봄으로써 우리가 살고있는 시대에 대한 이해의 깊이를 더하고자 한다.

2. 선수학습사항 Prerequisites

선수과목은 없으며 컴퓨터 비전공자가 수강할 수 있는 내용과 수준의 강의이다.

3. 강의방식 Course Format

강의 Lecture	발표/토론 Discussion/Presentation	실험/실습 Experiment/Practicum	현장실습 Field Study	기타 Other
70%	%	30%		%

강의 진행 방식 설명 (explanation of course format):

- 본 교과목은 융합 교과목으로서 온+오프라인 방식으로 진행된다.
- 온라인 주차의 경우, 주 1회 동영상 강의 및 수업자료, 퀴즈가 업로드된다. (월~화 내)

4. 교과목표 Course Objectives

4차 산업혁명을 대표하는 주요 기술적 키워드들에 대한 개념을 이해와 활용사례를 살펴보고, 생성형AI 서비스를 이용한 창의적 콘텐츠를 구현해봄으로써, 급변하는 현재와 미래사회에 대해 대비할 수 있도록 한다.

5. 학습평가방식 Evaluation System

■ 상대평가(Relative evaluation) ☐ 절대평가(Absolute evaluation) ☐ 기타(Others): _____

- 평가방식 설명 (explanation of evaluation system):

1) 참여도는 출석으로 평가한다.
   - 동영상 강의의 출석은 정해진 기간 내에 각 동영상을 90%이상 시청해야 출석으로 인정된다.
2) 온라인 강의 주차에는 동영상과 더불어 '온라인 퀴즈'가 제공된다.
   온라인 퀴즈를 수행해야 해당 주차가 최종 출석으로 인정된다.
3) 중간/기말고사는 모두 오프라인으로 진행된다.
   - 중간고사: 4월 24일 금요일 6교시(8주차)
   - 기말고사: 6월 12일 금요일 7교시(15주차)

중간고사 Midterm Exam	기말고사 Final Exam	퀴즈 Quizzes	발표 Presentation	프로젝트 Projects	과제물 Assignments	참여도 Participation	기타 Other
35%	40%	%	%	%	10%	15%	%

*그룹 프로젝트 수행 시 팀원평가(PEER EVALUATION)이 평가항목에 포함됨. Evaluation of group projects may include peer evaluations.

II. 교재 및 참고문헌 Course Materials and Additional Readings

1. 주교재 Required Materials

교수 제공 유인물

2. 부교재 Supplementary Materials

3. 참고문헌 Optional Additional Readings

- 포스트 휴먼과 로보데우스, 용환승 저, 2024, 자유아카데미
- 인공지능 파운데이션, 용환승 저, 2023, 인피니티출판사
- 클라우스 슈밥, 제4차 산업혁명, 새로운 현재, 2016.4
- 이건명 저, 인공지능: 튜링 테스트에서 딥러닝까지, 생능출판사, 2018.3
- 김학용 저, 사물 인터넷: 개념, 구현기술, 그리고 비즈니스, 홍릉과학출판사, 2014년. 외
- 코딩의 시작은 프로세싱으로, 양재희 저, 2019, 연두에디션

III. 수업운영규정 Course Policies

* 실험, 실습실 진행 교과목 수강생은 본교에서 진행되는 법정 '실험실안전교육(온라인과정)'을 필수로 이수하여야 함.
* For laboratory courses, all students are required to complete lab safety training.

IV. 차시별 강의계획 Course Schedule (최소 15주차 강의)

주차	담당교수	주요강의내용	학습활동	수업 형태
1주차	양재희	강의 소개 및 4차 산업혁명과 최근 이슈들	1) 강의 소개 및 4차산업혁명	**오프라인(적용학습)**
			2) 1~4차 산업혁명의 특징	**온라인(개념학습)**
2주차	양재희	기술, 인간, 사회의 변화	1) 기술의 변화	온라인(개념학습)
			2) 인간과 사회의 변화	온라인(개념학습)
3주차	오유란	인간 -컴퓨터 상호작용(HCI)	1) 인간-컴퓨터 상호작용 개론	온라인(개념학습)
			2) 이론, 기술 및 사례 소개	온라인(개념학습)
4주차	오유란	인터페이스(Interface)	1) 사용자 인터페이스 개론	온라인(개념학습)
			2) 이론, 기술 및 사례 소개	온라인(개념학습)
5주차	양재희	사물 인터넷(IoT)의 개념과 활용사례	1) 사물 인터넷의 개념과 등장 배경	온라인(개념학습)
			2) 사물 인터넷의 주요 기술	온라인(개념학습)
6주차	오유란	가상현실(VR)	1) 가상현실 개론	온라인(개념학습)
			2) 이론, 기술 및 사례 소개	온라인(개념학습)

주차	담당교수	주요강의내용	학습활동	수업 형태
7주차	오유란	확장현실(XR)	1) 확장현실(XR) 개론	온라인(개념학습)
			2) 이론, 기술 및 사례 소개	온라인(개념학습)
8주차	오유란 양재희	중간고사(4월 24일 금요일 수업시간 내)		**온라인(개념학습)** **오프라인(적용학습)**
9주차	양재희	로봇과 휴머노이드	1) 로봇과 휴머노이드	온라인(개념학습)
			2) 휴머노이드와 포스트 휴먼(*공휴일)	온라인(개념학습)
10주차	양재희	인공지능과 미래사회	1) 인공지능의 개요(*공휴일)	온라인(개념학습)
			2) 인공지능의 주요 응용	온라인(개념학습)
11주차	양재희	프로그래밍 실습	1) Processing을 이용한 추상 이미지 구현	**온라인(개념학습)**
			2) Sublime Text를 이용한 웹페이지 구현	**오프라인(적용학습)**
12주차	양재희	생성형AI를 활용한 창의적 콘텐츠 구현	1) Text, Image Generation	온라인(개념학습)
			2) Audio Generation	온라인(개념학습)
13주차	양재희	생성형AI 콘텐츠 구현 실습	1) 콘텐츠 구현 실습	**오프라인(적용학습)**
			2) 콘텐츠 기획, 구현(*공휴일)	**온라인(개념학습)**
14주차	양재희	인공지능 실습	1) 블록 코딩의 이해와 다양한 활용	온라인(개념학습)
			2) 머신러닝을 이용한 인공지능 구현	온라인(개념학습)
15주차	양재희	기말시험(6월 12일 금요일 수업시간 내)		**온라인(개념학습)** **오프라인(적용학습)**

*** 강의 내용은 약간의 변동이 있을 수 있습니다.**

V. 참고사항 Special Accommodations

* 장애학생은 학칙 제57조의3에 따라, 학기 첫 주에 교과목 담당교수와의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 시험에 관한 교수학습지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항에 대해 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 부분에 있어 가능한 지원 유형의 예는 아래와 같습니다.

강의 관련	과제 관련	평가 관련
· 시각장애 : 점자, 확대자료 제공 · 청각장애 : 대필도우미 배치 · 지체장애 : 휠체어 접근이 가능한 강의실 제공, 대필도우미 배치	제출일 연장, 대체과제 제공	· 시각장애 : 점자, 음성 시험지 제공, 시험시간 연장, 대필도우미 배치 · 청각장애 : 구술시험은 서면평가로 실시 · 지체장애 : 시험시간 연장, 대필도우미 배치

- 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

* According to the University regulation section #57-3, students with disabilities can request for special accommodations related to attendance, lectures, assignments, or tests by contacting the course professor at the beginning of semester. Based on the nature of the students' request, students can receive support for such accommodations from the course professor or from the Support Center for Students with Disabilities (SCSD). Please refer to the below examples of the types of support available in the lectures, assignments, and evaluations.

Lecture	Assignments	Evaluation
· Visual impairment : braille, enlarged reading materials · Hearing impairment : note-taking assistant · Physical impairment : access to classroom, note-taking assistant	Extra days for submission, alternative assignments	· Visual impairment : braille examination paper, examination with voice support, longer examination hours, note-taking assistant · Hearing impairment : written examination instead of oral · Physical impairment : longer examination hours, note-taking assistant

- Actual support may vary depending on the course.

* 강의계획안의 내용은 추후 변경될 수 있습니다.
* The contents of this syllabus are not final—they may be updated.